

IES Polígono Sur

Familia Profesional: **INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES**



Ciclo Formativo:

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Módulo:

OPTDAW - Despliegue de aplicaciones en contenedores y en servicios en la nube

Servicio SSH



Autor: Avecilla Gavilan, Manuel

Docente: Montero Navarro, Joaquin Manuel

Curso académico: 2025 - 2026

1. Introducción.

Entorno de trabajo: Ubuntu 24.04 en instancia EC2 de AWS

1. Introducción teórica

Breve explicación del servicio SSH y su papel en la administración remota segura. Debes reflexionar sobre los riesgos de mantener una configuración por defecto, como por ejemplo el acceso root, contraseñas débiles o sesiones inactivas abiertas.

SSH (Secure Shell) es un servicio que permite conectarse de forma segura a otro equipo a través de una red, normalmente para administrarlo de manera remota. Su principal función es crear una conexión cifrada entre el cliente (el que se conecta) y el servidor (el que recibe la conexión), evitando que otras personas puedan ver o modificar la información que se transmite.

Gracias a SSH, los administradores pueden controlar servidores, transferir archivos o ejecutar comandos sin necesidad de estar físicamente frente al equipo.

Sin embargo, mantener la configuración por defecto de SSH puede ser peligroso. Por ejemplo:

- **Acceso root habilitado:** permite que cualquiera que conozca la contraseña del usuario root tenga control total del sistema, lo que aumenta el riesgo de ataques.
- **Contraseñas débiles:** facilitan que un atacante acceda al servidor mediante intentos automáticos de adivinar contraseñas.
- **Sesiones inactivas abiertas:** si una sesión SSH se deja abierta sin supervisión, alguien podría usarla para ejecutar acciones no autorizadas.

Por eso, es importante modificar la configuración por defecto, usar contraseñas seguras, desactivar el acceso root y cerrar las sesiones inactivas. Esto ayuda a mantener una administración remota más segura.

2. Preparación del entorno

Accede a tu instancia EC2 y verifica el estado del servicio SSH, la configuración del firewall y las reglas del grupo de seguridad en AWS. Se realizará una copia de seguridad del fichero `/etc/ssh/sshd_config` antes de modificarlo.

```
ubuntu@ip-172-31-79-244:~$ service ssh status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/ssh.service.d
            └─ec2-instance-connect.conf
   Active: active (running) since Wed 2025-11-12 12:51:39 UTC; 44s ago
   TriggeredBy: ● ssh.socket
```

```
ubuntu@ip-172-31-79-244:~$ service ufw status
● ufw.service - Uncomplicated firewall
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ufw.service; enabled; preset: enab
   Active: active (exited) since Wed 2025-11-12 12:49:43 UTC; 5min ago
   Docs: man:ufw(8)
   Main PID: 307 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 7ms

Nov 12 12:49:43 ubuntu systemd[1]: Starting ufw.service - Uncomplicated firewal
Nov 12 12:49:43 ubuntu systemd[1]: Finished ufw.service - Uncomplicated firewal
lines 1-9/9 (END)
```

sg-0ad40925a9585fcbe - launch-wizard-6

Acciones ▾

Detalles

Nombre del grupo de seguridad
launch-wizard-6

ID del grupo de seguridad
sg-0ad40925a9585fcbe

Descripción
launch-wizard-6 created 2025-11-12T12:48:17.804Z

ID de la VPC
vpc-0385d9edefae02fd7

Propietario
654654445730

Número de reglas de entrada
1 Entrada de permiso

Número de reglas de salida
1 Entrada de permiso

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo : *novedad*

Asociaciones de VPC : *novedad*

Etiquetas

Reglas de entrada (1)



Administrar etiquetas

Editar reglas de entrada

Buscar

Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen
-	sgr-04f76ddf21cb6c602	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0

```
ubuntu@ip-172-31-79-244: /etc/ssh$
ubuntu@ip-172-31-79-244:/etc/ssh$ sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
ubuntu@ip-172-31-79-244:/etc/ssh$ ls
moduli          ssh_host_ecdsa_key.pub  ssh_host_rsa_key.pub  sshd_config.d
ssh_config      ssh_host_ed25519_key    ssh_import_id         sshd_config
ssh_config.d    ssh_host_ed25519_key.pub sshd_config            sshd_config.bak
ssh_host_ecdsa_key  ssh_host_rsa_key
ubuntu@ip-172-31-79-244:/etc/ssh$
```

3. Incrementar la seguridad del servicio SSH

- Desactivar el inicio de sesión directo del usuario root.

```
PermitRootLogin no
```

- Deshabilitar la autenticación mediante contraseña y habilitar la autenticación por clave pública.

```
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
```

- Generar y registrar claves SSH seguras desde el cliente local.

```
ssh-keygen -t rsa -b 2048
```

```
alumnado@iespsur: ~/.ssh
alumnado@iespsur: ~/.ssh 80x24
alumnado@iespsur:~/.ssh$ ls -lah
total 40K
drwx----- 2 alumnado alumnado 4,0K nov 12 14:25 .
drwxr-x--- 32 alumnado alumnado 4,0K nov 12 13:15 ..
-rw----- 1 alumnado alumnado 1,8K nov 12 14:25 clave
-rw-r--r-- 1 alumnado alumnado 398 nov 12 14:25 clave.pub
```

```
scp -i ~/Descargas/dawweb2025.pem ~/.ssh/clave.pub ubuntu@35.172.100.3:~/.ssh/
```

```
alumnado@iespsur:~/.ssh$ scp -i ~/Descargas/dawweb2025.pem ~/.ssh/clave.pub ubuntu@98.92.254.190:~/.ssh/
clave.pub
alumnado@iespsur:~/.ssh$ 100% 398 3.5KB/s 00:00
```

```
cat ~/.ssh/clave.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
chmod 700 ~/.ssh
```

```
ubuntu@ip-172-31-79-244:~/.ssh$ ls -lah
total 16K
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Nov 12 13:34 .
drwxr-x--- 5 ubuntu ubuntu 4.0K Nov 12 13:02 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 392 Nov 12 12:49 authorized_keys
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 398 Nov 12 13:34 clave.pub
ubuntu@ip-172-31-79-244:~/.ssh$ cat ~/.ssh/clave.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
ubuntu@ip-172-31-79-244:~/.ssh$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
ubuntu@ip-172-31-79-244:~/.ssh$ chmod 700 ~/.ssh
ubuntu@ip-172-31-79-244:~/.ssh$ ls -lah
total 16K
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Nov 12 13:34 .
drwxr-x--- 5 ubuntu ubuntu 4.0K Nov 12 13:02 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 790 Nov 12 13:36 authorized_keys
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 398 Nov 12 13:34 clave.pub
ubuntu@ip-172-31-79-244:~/.ssh$
```

- Limitar el número de intentos fallidos y el tiempo de espera en el inicio de sesión.

```
MaxAuthTries 3
MaxSessions 30
```

- Restringir los usuarios autorizados a conectarse mediante SSH.

```
AllowUsers alumnado
DenyUsers root
LoginGraceTime 120m
```

- Desactivar reenvíos y el uso de X11 para reducir la superficie de ataque.

```
AllowTcpForwarding no
#GatewayPorts no
X11Forwarding no
```

- Cambiar el puerto SSH por defecto y ajustar las reglas del firewall.

```
Port 2222
```

- Reiniciar el servicio y comprobar el acceso seguro.

```
ubuntu@ip-172-31-69-113:/etc/ssh$ sudo sshd -T | grep -E "port"
port 1022
gatewayports no
ubuntu@ip-172-31-69-113:/etc/ssh$ sudo ufw allow 1022/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
ubuntu@ip-172-31-69-113:/etc/ssh$
```

Actualizar el firewall

```
sudo ufw allow 1022/tcp
```

```
sudo ufw delete allow 22/tcp
```

```
sudo sshd -T | grep -E port|
```

```
sudo systemctl restart ssh
```

```
ssh -i ~/.ssh/clave.pub ubuntu@35.172.100.3
```

4. Auditoría y comprobación

- Verificar la configuración activa del servicio SSH.
- Probar la conexión desde un cliente remoto utilizando clave pública.
- Revisar los logs de acceso y posibles intentos fallidos.
- Comprobar la exposición del puerto SSH mediante herramientas de auditoría como nmap.
- Analizar las sugerencias del comando sshd -T para validar la configuración.

5. Reflexión final y entregable

Tienes que elaborar un breve informe en el que describas:

- Las medidas de seguridad aplicadas y su justificación técnica.
- Las pruebas realizadas para verificar el acceso seguro.
- Tres mejoras adicionales que aplicarías en un entorno de producción real.

Ayuda:

Puerto por el que escucha ssh
Port 22

Dirección de escucha
#ListenAddress 0.0.0.0

Protocolo que usa ssh
Protocol 2

Rutas de claves privadas del servidor
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

Cuando está activa esta opción permitirá que openssh ejecute
una cantidad pequeña de código como root
UsePrivilegeSeparation yes

Especifica el tiempo en segundos que el servidor debe esperar antes de
general automáticamente su clave
KeyRegenerationInterval 3600

Especifica el número de bits a utilizar en la clave del servidor
ServerKeyBits 1024

Especifica el código de instalación que se utilizara en la
conexión de mensajes sshd
SyslogFacility AUTH

Especifica el nivel que se utiliza al registrar mensajes
LogLevel INFO

Usuarios Permitidos
AllowUsers alumnado

Usuarios Denegados
DenyUsers root

Autenticación

Indica el número de segundos en que la pantalla de login estará
disponible para que el usuario capture su nombre de usuario y contraseña
LoginGraceTime 120

Indica si el usuario Root tiene permiso entrar al servidor
PermitRootLogin no

Opción especificada si ssh debe comprobar los permisos de usuario
en su directorio personal y rhost archivos de entrada antes de aceptar
StrictModes yes

Indica si la Autenticación RSA está activada
RSAAuthentication yes

Indica si está permitida la autenticación por clave pública
PubkeyAuthentication yes

```
# Ubicación predeterminada del archivo authorized_keys que es el que
# aparece en la carpeta donde tenemos que copiar las claves públicas
# y privadas
#AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys

# Especifica si rhosts o archivos shosts no se deben utilizar
# en la autenticación (no recomendado)
IgnoreRhosts yes

# Autenticación por Rhost, no es seguro
RhostsRSAAuthentication no

# Autenticación por host y no por el usuario
HostbasedAuthentication no

# Opción específica si el daemon ssh debe pasar por alto del usuario
#IgnoreUserKnownHosts yes

# Para habilitar permitir conectarse al servidor con una contraseña
# nula (no recomendable)
PermitEmptyPasswords no

# Controla el soporte para el esquema de autenticación
# "teclado-interactivo" esto significa que se le podría preguntar al
# usuario cualquier número de preguntas con múltiples facetas
ChallengeResponseAuthentication no

# Autenticación por contraseña
#PasswordAuthentication yes

# Kerberos es un tipo de autenticación
#KerberosAuthentication no
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes

# GSSAPI tipo de autenticación

# Especifica si se permite la autenticación de usuarios basada en GSSAPI
#GSSAPIAuthentication no

# Reenviar (delegar) credenciales al servidor
#GSSAPICleanupCredentials yes

# Indica si se permite o no ejecutar aplicaciones remotas
X11Forwarding yes

# Especifica el primer número de la pantalla disponible para sshd
X11DisplayOffset 10

# Especifica si el demonio ssh debe imprimir el contenido del archivo
# /etc/motd cuando un usuario inicia sesión de forma interactiva
PrintMotd no

# Especifica si el ssh debe imprimir la fecha y hora del último inicio de
# sesión de un usuario cuando un usuario inicia sesión
PrintLastLog yes

# Especifica si el sistema debe enviar mensajes TCP keepalive al otro lado
TCPKeepAlive yes
```


Especifica si login se utiliza para sesiones de inicio de sesión
interactiva
#UseLogin no

El número indica la cantidad de pantallas de login o cantidad de conexiones simultáneas de login que permitirá por ip que intente conectarse
#MaxStartups 10:30:60

Descomentar esta linea para poder editar el mensaje de bienvenida
#Banner /etc/issue.net

Permite al cliente enviar variables del entorno
AcceptEnv LANG LC_*

Indica si se entrará o no por contraseña (especificar no si se usa
clave pública para la autenticación)
#PasswordAuthentication no

2. Desarrollo de la práctica.

Para esta práctica utilizaremos muchas partes de la práctica anterior

Instalamos las instancias.

Instalamos docker en las dos instancias.

Comandos para crear los contenedores docker:

Instancia - Servidor

```
docker run -it --name sshServer -p 1022:22 ubuntu:latest /bin/bash
```

Instancia - Cliente

```
docker run -it --name sshClient ubuntu:latest /bin/bash
```

En el contenedor de la Instancia - Servidor descargamos el servicio SSH y lo iniciamos

```
apt update && apt install -y openssh-server
```

```
service ssh start
```

En el contenedor de la Instancia - Cliente descargamos

```
apt update && apt install -y openssh-client
```

Ahora creamos la carpeta .ssh en el usuario Ubuntu del contenedor de la Instancia - Servidor y también en el cliente

```
su ubuntu
```

```
cd /home/ubuntu/
```

```
mkdir .ssh
```

```
cd .ssh
```

Resumiendo, tenemos dos Instancias EC2 que son servidor y cliente, cada una tiene docker instalada.

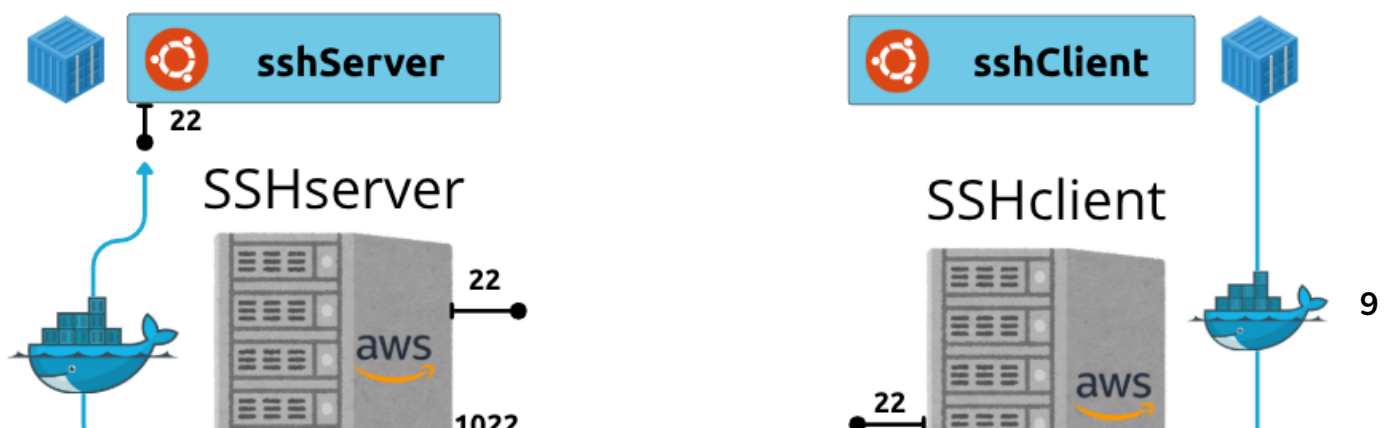
cada una tiene su contenedor docker

En el contenedor de la Instancia - Cliente

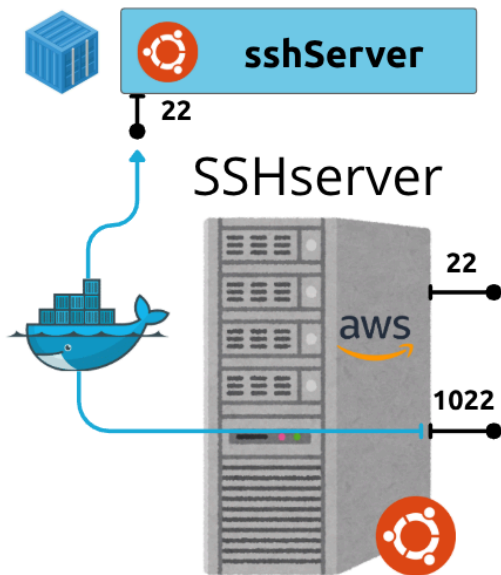
Tenemos la carpeta .ssh en el home del usuario ubuntu, y tenemos descargado el servicio **openssh-client**

En el contenedor de la Instancia - Servidor

Tenemos la carpeta .ssh en el home del usuario ubuntu, y tenemos descargado el servicio **openssh-server**







Editar reglas de entrada [Información](#)

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.

Reglas de entrada [Información](#)

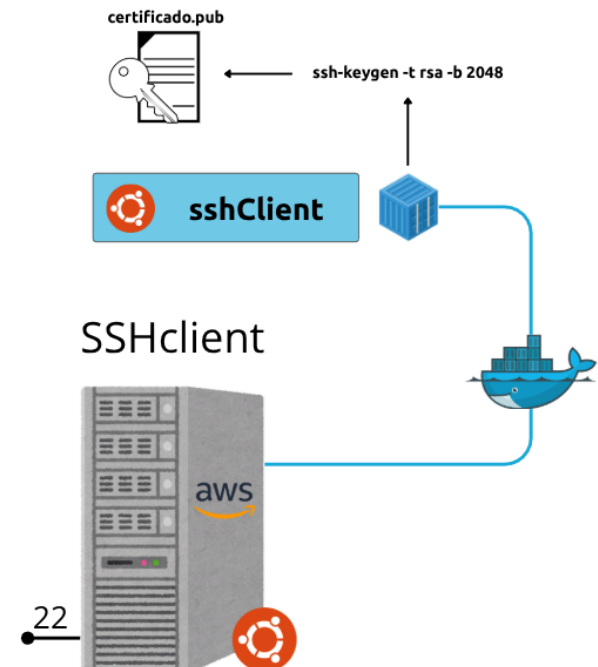
ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información	Origen Información
sgr-0ad8be9d388da8248	SSH	TCP	22	Persona...
-	TCP personalizado	TCP	1022	Anywhe...

[Agregar regla](#)

Ahora en la carpeta .ssh de ubuntu en el contenedor de la Instancia - Cliente crearemos las claves

`ssh-keygen -t rsa -b 2048`

```
ubuntu@75178ff0612a:~/.ssh$ ssh-keygen -t rsa -b 2048
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ubuntu/.ssh/id_rsa): certificado
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in certificado
Your public key has been saved in certificado.pub
The key fingerprint is:
SHA256:NiKrETJRErQ9J/53FdYrn+0aRKciBqmxGUYEMWWechg ubuntu@75178ff0612a
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]---+
|o.E==
|.o.O . .
|o o B o . . .
| + o * . o..o
|+ o = . S...o.
| o o o + ooo.
| + o . o.o
| . = . . o..
| o... . .o.
+---[SHA256]---+
ubuntu@75178ff0612a:~/.ssh$
```



Ahora tenemos que copiar la clave .pem a la instancia de cliente y lo hacemos con el siguiente comando

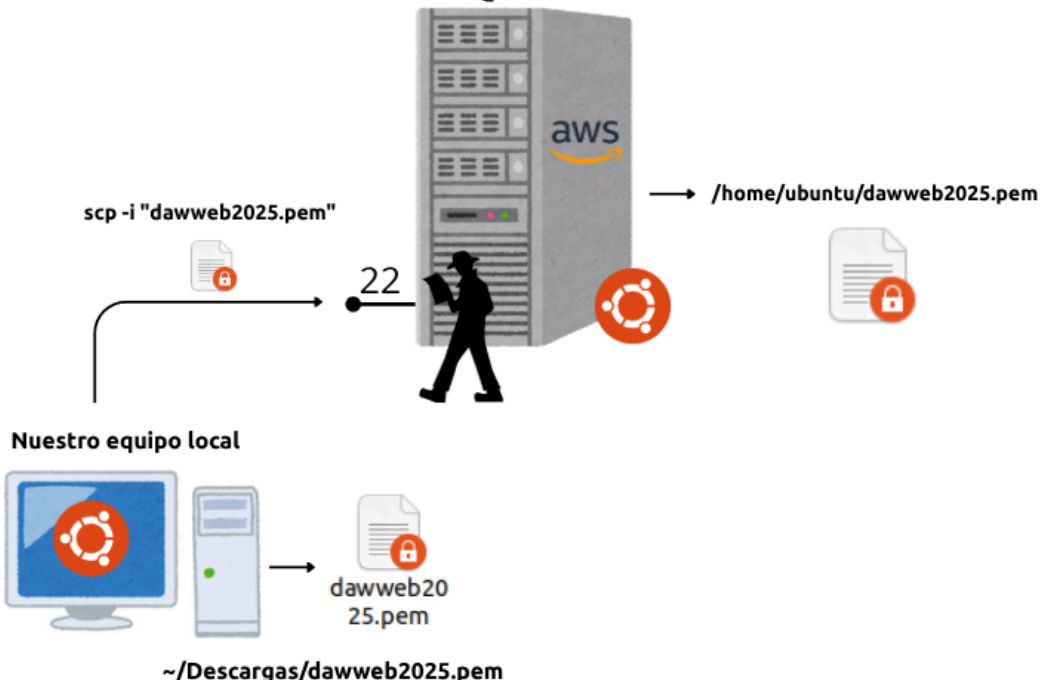
```
scp -i "dawweb2025.pem" ~/Descargas/dawweb2025.pem ubuntu@54.236.98.160:/home/ubuntu/dawweb2025.pem
```

```
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ cd
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ ls -lah
total 32K
drwxr-x--- 4 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 24 11:28 .
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 15 11:08 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 904 Oct 24 12:41 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 15 11:09 .cache
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 07:50 .ssh
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Oct 24 11:28 .sudo_as_admin_successful
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ ls -lah
total 36K
drwxr-x--- 4 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 08:02 .
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 15 11:08 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 904 Oct 24 12:41 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 15 11:09 .cache
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 07:50 .ssh
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Oct 24 11:28 .sudo_as_admin_successful
-r----- 1 ubuntu ubuntu 1.7K Oct 28 08:02 dawweb2025.pem
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$
```

```
alumnado@iespsur: ~/Descargas
alumnado@iespsur:~/Descargas$ scp -i "dawweb2025.pem" ~/Descargas/dawweb2025.pem ubuntu@54.236.98.160:/home/ubuntu/dawweb2025.pem
The authenticity of host '54.236.98.160 (54.236.98.160)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:dnkAyFiXhTJ9cGwm8A5wC9MVGXAHAWD64j9wEiKcMfg.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:14: [hashed name]
  ~/.ssh/known_hosts:20: [hashed name]
  ~/.ssh/known_hosts:23: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '54.236.98.160' (ED25519) to the list of known hosts.
dawweb2025.pem
100% 1678 16.2KB/s 00:00
alumnado@iespsur:~/Descargas$
```

SSHclient

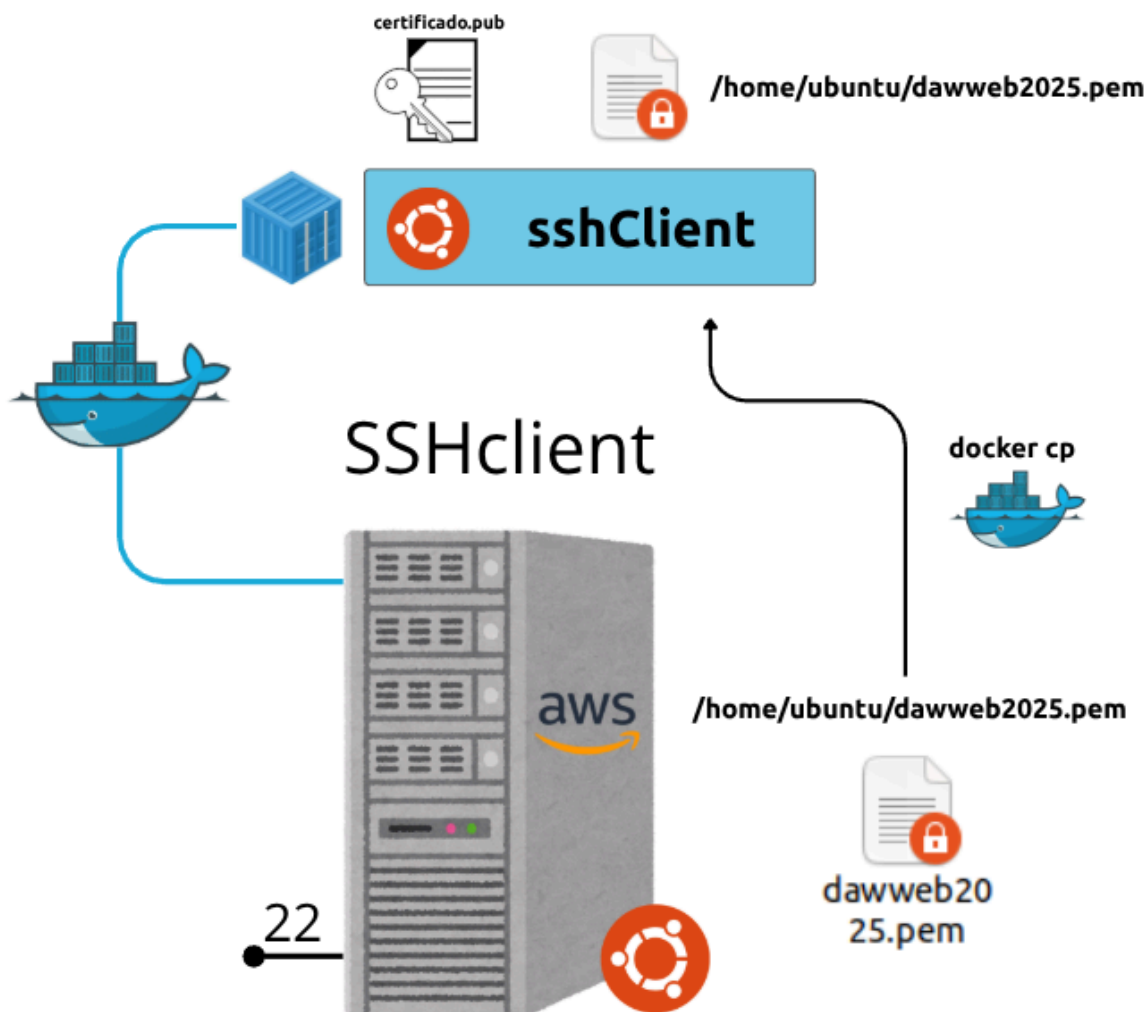
ubuntu@54.236.98.160



Ahora que ya tenemos la clave .pem en la instancia de cliente, la pasamos al docker

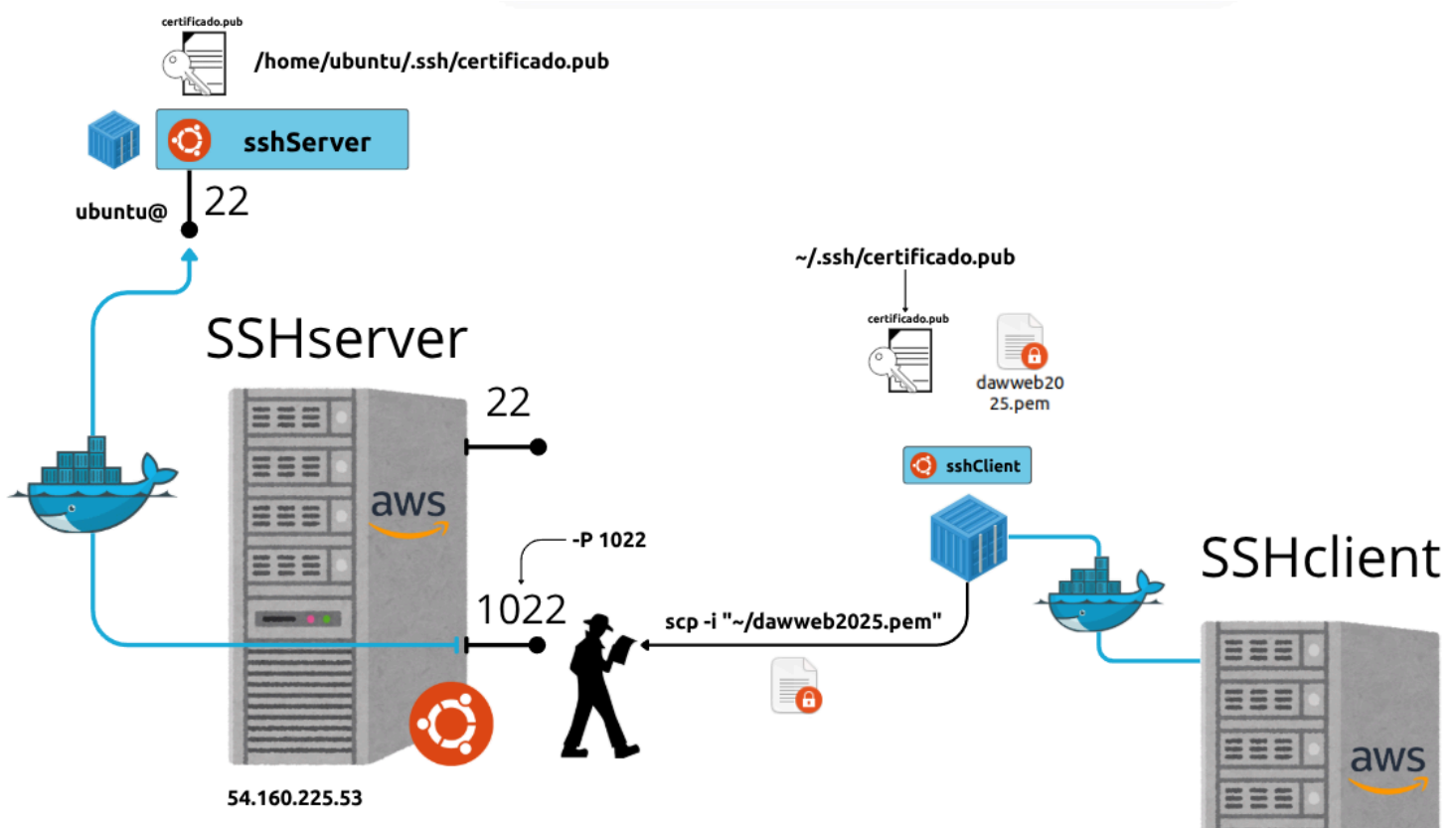
`sudo docker cp /home/ubuntu/dawweb2025.pem sshClient:/home/ubuntu/dawweb2025.pem`

```
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker cp /home/ubuntu/dawweb2025.pem sshClient:/home/ubuntu/dawweb2025.pem
Successfully copied 3.58kB to sshClient:/home/ubuntu/dawweb2025.pem
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
75178ff0612a   ubuntu:latest  "/bin/bash"             3 days ago    Up 53 minutes          sshClient
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker start sshClient
sshClient
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker exec -it sshClient bash
root@75178ff0612a:/# su ubuntu
ubuntu@75178ff0612a:/$ cd
ubuntu@75178ff0612a:~$ ls -lah
total 36K
drwxr-x--- 1 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 08:21 .
drwxr-xr-x 1 root   root   4.0K Oct 1 02:10 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 161 Oct 28 07:47 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 24 12:38 .ssh
-r----- 1 ubuntu ubuntu 1.7K Oct 28 08:02 dawweb2025.pem
ubuntu@75178ff0612a:~$
```



```
scp -i "~/dawweb2025.pem" -P 1022 ~/.ssh/certificado.pub ubuntu@54.160.225.53:/home/ubuntu/certificado.pub
```

```
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker cp /home/ubuntu/dawweb2025.pem sshClient:/home/ubuntu/dawweb2025.p
em
Successfully copied 3.58kB to sshClient:/home/ubuntu/dawweb2025.pem
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
75178ff0612a   ubuntu:latest  "/bin/bash"             3 days ago    Up 53 minutes        sshClient
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker start sshClient
sshClient
ubuntu@ip-172-31-20-44:~$ sudo docker exec -it sshClient bash
root@75178ff0612a:/# su ubuntu
ubuntu@75178ff0612a:/# cd
ubuntu@75178ff0612a:~$ ls -lah
total 36K
drwxr-x--- 1 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 08:21 .
drwxr-xr-x 1 root   root   4.0K Oct 1 02:10 ..
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 161 Oct 28 07:47 .bash_history
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 24 12:38 .ssh
-r----- 1 ubuntu ubuntu 1.7K Oct 28 08:02 dawweb2025.pem
ubuntu@75178ff0612a:~$ scp -i "~/dawweb2025.pem" -P 1022 ~/.ssh/certificado.pub ubuntu@54.160.225.53:/ho
me/ubuntu/certificado.pub
The authenticity of host '[54.160.225.53]:1022 ([54.160.225.53]:1022)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:ZxNshHEjG5RLP8UoHD4yf7YVzshVrC+tJyVfs9s9LCA.
This host key is known by the following other names/addresses:
~/.ssh/known_hosts:1: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[54.160.225.53]:1022' (ED25519) to the list of known hosts.
ubuntu@54.160.225.53's password:
certificado.pub                                100% 401   290.0KB/s   00:00
ubuntu@75178ff0612a:~$
```




```
ssh -i "~/dawweb2025.pem" -P 1022 ubuntu@54.160.225.53
```

```
ubuntu@ip-172-31-25-248:~$ ssh -i "~/dawweb2025.pem" -P 1022 ubuntu@54.160.225.53
The authenticity of host '54.160.225.53 (54.160.225.53)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:YhL+n98Gpu4dQtyTQroEahCPtmYckpIiWdODR1hRJnk.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '54.160.225.53' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1011-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Oct 28 08:33:17 UTC 2025

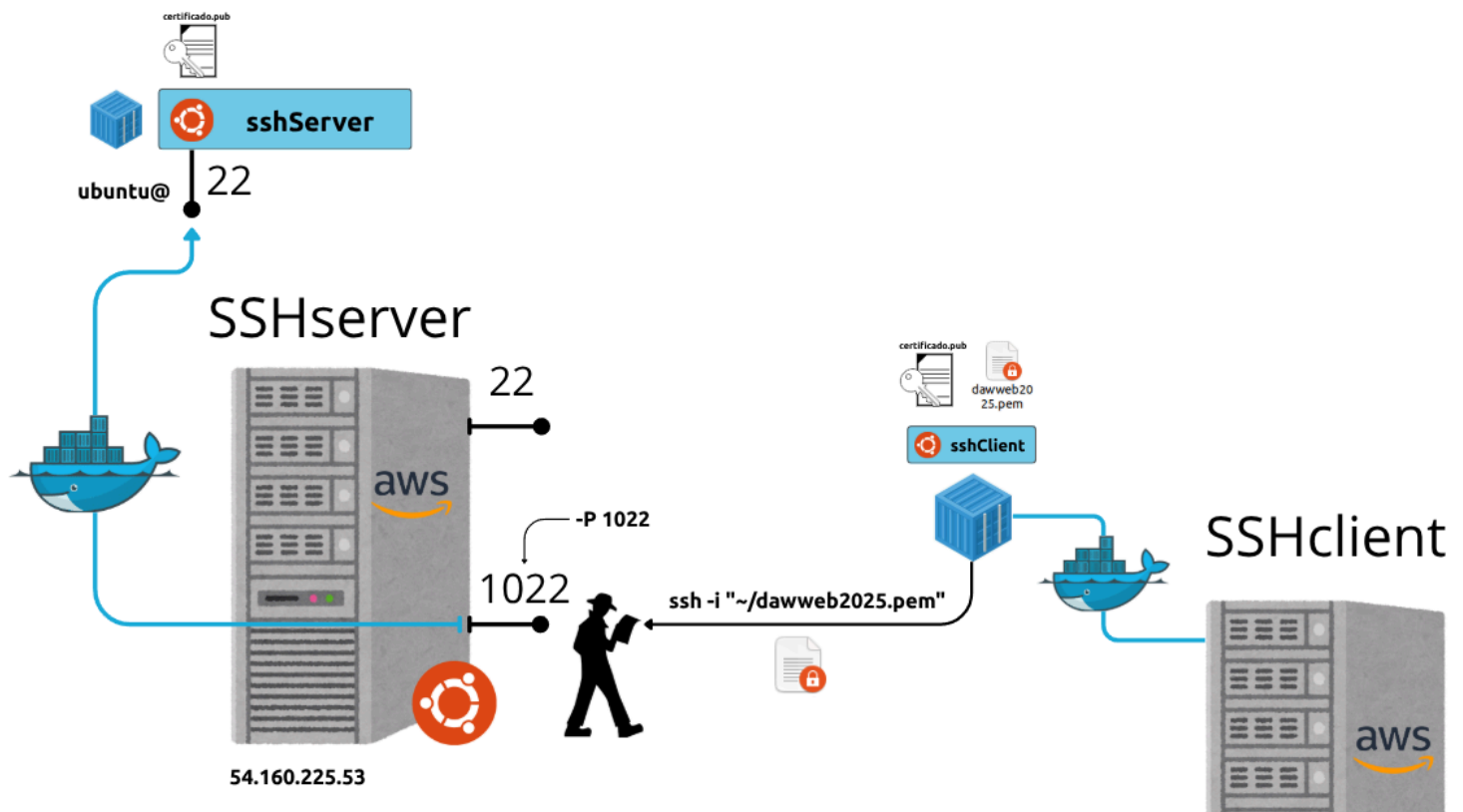
System load:  0.0           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   50.0% of 6.71GB Processes:      126
Memory usage: 34%          Users logged in: 1
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 172.31.25.248

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

24 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

*** System restart required ***
Last login: Tue Oct 28 07:25:53 2025 from 83.56.0.199
ubuntu@ip-172-31-25-248:~$
```




```
scp -i "~/dawweb2025.pem" -P 1022 /var/log/syslog ubuntu@54.160.225.53:/home/ubuntu/syslog
```

```
ubuntu@ip-172-31-25-248:/$ scp -i "~/dawweb2025.pem" -P 1022 /var/log/syslog ubuntu@54.160.225.53:/home/ubuntu/syslog
Warning: Identity file /home/ubuntu/dawweb2025.pem not accessible: No such file or directory.
The authenticity of host '[54.160.225.53]:1022 ([54.160.225.53]:1022)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:ZxNshHEjG5RLP8UoHD4yf7YVzshVrc+tJyVfs9s9LCA.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[54.160.225.53]:1022' (ED25519) to the list of known hosts.
ubuntu@54.160.225.53's password:
syslog                                                                100% 612KB 66.0MB/s 00:00
ubuntu@ip-172-31-25-248:/$
```

```
ubuntu@1835b4dd4153:~/.ssh$ cd
ubuntu@1835b4dd4153:~$ ls -lah
total 648K
drwxr-x--- 1 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 09:55 .
drwxr-xr-x 1 root root 4.0K Oct 1 04:10 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 113 Oct 24 13:54 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 09:26 .cache
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 28 09:29 .ssh
-rw-r----- 1 ubuntu ubuntu 612K Oct 28 09:55 syslog
ubuntu@1835b4dd4153:~$
```

